

本 番 試 験 版 —— ヒント無し

化 学

# 名古屋大学 化学 本番水準演習 (本番試験版)

本番水準 3 大問 100 点 —— 錯体配位化学 + 芳香族構造決定 + 金属錯体触媒融合

2026年5月27日

高校3年～既卒 (名古屋大学 理学部/工学部/医学部/農学部志望)

化学 (名大本番形式・3 大問)

Trillion 塾

## 第 1 問

遷移金属イオンの錯イオン (錯体) は中心金属の電子配置 (d 軌道電子数)、配位子の場の強さ、配位数によって構造・色・磁性が決まる。銅(II)  $\text{Cu}^{2+}$  ( $d^9$ )、ニッケル(II)  $\text{Ni}^{2+}$  ( $d^8$ )、コバルト  $\text{Co}^{2+}/\text{Co}^{3+}$  (それぞれ  $d^7 / d^6$ ) について以下の問いに答えよ。

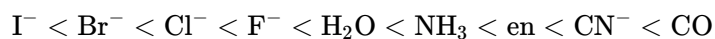
### 【与えられた錯イオン一覧】

| 番号 | 錯イオン                                      | 中心金属                             | 配位子                                           |
|----|-------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| ①  | $[\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_4]^{2+}$  | $\text{Cu}^{2+}$ ( $d^9$ )       | $\text{H}_2\text{O} \times 4$                 |
| ②  | $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$         | $\text{Cu}^{2+}$ ( $d^9$ )       | $\text{NH}_3 \times 4$                        |
| ③  | $[\text{Ni}(\text{NH}_3)_6]^{2+}$         | $\text{Ni}^{2+}$ ( $d^8$ )       | $\text{NH}_3 \times 6$                        |
| ④  | $[\text{Ni}(\text{CN})_4]^{2-}$           | $\text{Ni}^{2+}$ ( $d^8$ )       | $\text{CN}^- \times 4$                        |
| ⑤  | $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$         | $\text{Co}^{3+}$ ( $d^6$ , 低スピン) | $\text{NH}_3 \times 6$                        |
| ⑥  | $[\text{CoCl}_4]^{2-}$                    | $\text{Co}^{2+}$ ( $d^7$ )       | $\text{Cl}^- \times 4$                        |
| ⑦  | $[\text{Co}(\text{NH}_3)_4\text{Cl}_2]^+$ | $\text{Co}^{3+}$ ( $d^6$ , 低スピン) | $\text{NH}_3 \times 4 + \text{Cl}^- \times 2$ |

### 【与えられた色 (近似)】

- $[\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_4]^{2+}$ : 青色 (淡い)
- $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$ : 深青色 (濃青色)
- $[\text{Ni}(\text{NH}_3)_6]^{2+}$ : 青紫色
- $[\text{Ni}(\text{CN})_4]^{2-}$ : 黄色
- $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$ : 黄～橙色
- $[\text{CoCl}_4]^{2-}$ : 青色 (鮮明)
- $[\text{Co}(\text{NH}_3)_4\text{Cl}_2]^+$ : 紫色 (cis) / 緑色 (trans)

### 【配位子場の強さ序列 (分光化学系列)】



(弱い ← 配位子場 → 強い)

### 【混成軌道と幾何配置の対応】

| 配位数 | 混成     | 幾何配置 |
|-----|--------|------|
| 2   | $sp$   | 直線   |
| 4   | $sp^3$ | 正四面体 |

| 配位数 | 混成        | 幾何配置        |
|-----|-----------|-------------|
| 4   | $dsp^2$   | 正方形 (平面四角形) |
| 6   | $d^2sp^3$ | 正八面体        |

(1) 錯イオン ①～⑦ それぞれについて、(a) 配位数、(b) 中心金属の混成軌道、(c) 幾何配置 (正四面体 / 正方形 / 正八面体) を分類表にまとめよ。とくに ②、③、④ の比較 (なぜ  $Cu^{2+} + NH_3$  は 4 配位正方形なのに、 $Ni^{2+} + NH_3$  は 6 配位正八面体になるのか、なぜ  $Ni^{2+}$  は配位子によって 4 配位 (正方形) と 6 配位 (正八面体) が切り替わるのか) を 100 字以内で説明せよ。

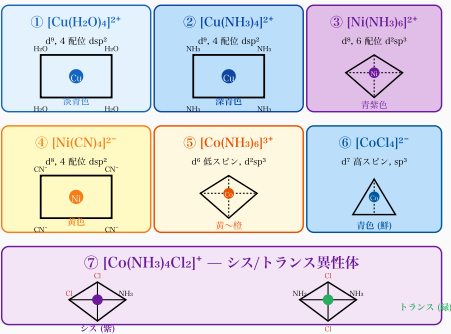
(2)  $[Cu(NH_3)_4]^{2+}$  が  $[Cu(H_2O)_4]^{2+}$  よりも著しく深い青色 (吸収波長が長波長 → 短波長 (青) を強く吸収) を呈する理由を、配位子場分裂エネルギー  $\Delta_o$  と d-d 遷移の関係から 80 字以内で説明せよ。さらに  $Cu^{2+}$  水溶液に過剰の  $NH_3$  aq を加えたときの錯生成反応の化学反応式を書け。

(3)  $[Co(NH_3)_6]^{3+}$  ( $Co^{3+}$   $d^6$ , 低スピン) と  $[CoCl_4]^{2-}$  ( $Co^{2+}$   $d^7$ , 高スピン) で電子配置と磁性 (常磁性/反磁性) を比較せよ。中心金属の酸化数、配位子場の強さ、配位数の違いがどう関係するかを 100 字以内で記述せよ。さらに低スピン  $d^6$  がなぜ反磁性となるかを波形図で示すこと。

(4)  $[Co(NH_3)_4Cl_2]^+$  には幾何異性体としてシス (cis) 体とトランス (trans) 体が存在する。両者の構造図を立体的に描き、シスは紫色、トランスは緑色という色の差が生じる理由を 60 字以内で説明せよ。さらに  $[Co(en)_2Cl_2]^+$  ( $en =$  エチレンジアミン  $H_2N-CH_2-CH_2-NH_2$ , 二座配位子) のシス体がもつ光学異性体 (鏡像体,  $\Delta$  vs  $\Lambda$ ) について概要を述べよ。

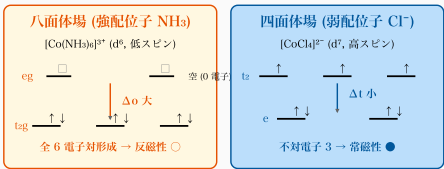
(34点)

【錯イオン 7 種の幾何配置 分類】



錯イオン 7 種の幾何配置と色 ①  $Cu(H_2O)_4$  / ②  $Cu(NH_3)_4$  / ③  $Ni(NH_3)_6$  / ④  $Ni(CN)_4$  / ⑤  $Co(NH_3)_6$  / ⑥  $CoCl_4$  / ⑦  $Co(NH_3)_4Cl_2$

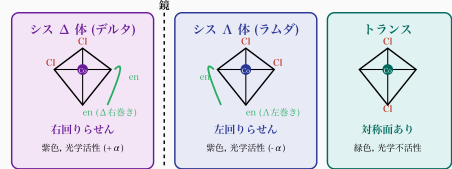
配位子場分裂 (八面体 vs 四面体) と d 軌道



鍵: 強配位子 + 八面体 →  $\Delta_o$  大 → 低スピン → 反磁性  
弱配位子 + 四面体 →  $\Delta_t$  小 → 高スピン → 常磁性  
分光化学系列 (弱→強):  $I^- < Br^- < Cl^- < F^- < H_2O < NH_3 < en < CN^- < CO$   
 $\Delta_t = (4/9) \Delta_o$  (常に四面体場は弱い)  
CFSE = -2.4  $\Delta_o$  (低スピン  $d^6$ ) → 置換不活性 (inert) で安定

八面体場 (強配位子) vs 四面体場 (弱配位子) の d 軌道分裂と電子配置 (低スピン反磁性 vs 高スピン常磁性)

シス/トランス + Δ/Λ 光学異性体 (Co(en)<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>)



シス体 → Δ/Λ 光学異性体 (鏡像対) ⇔ トランス体 → アキラル

en (エチレンジアミン H<sub>2</sub>N-CH<sub>2</sub>-CH<sub>2</sub>-NH<sub>2</sub>) = 二座配位子で 5 員環キレート形成

幾何異性体: シス vs トランス (連結同じ、配置が異なる)

光学異性体: Δ vs Λ (鏡像対、旋光度 ±α が逆向き)

シスの旋光性 → 生体内分子認識、医薬品キラル合成の基礎

Werner 配位化学 (1913 ノーベル賞) の核心: シス・トランス + Δ/Λ

幾何異性体 (シス vs トランス) と光学異性体 (Δ vs Λ): Co(en)<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub><sup>+</sup> で 4 種類の異性体が存在

[解答欄]

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## 第 2 問

分子式  $C_9H_{10}O_2$  で表される芳香族化合物のうち、互いに異なる構造異性体 A, B, C, D について以下の実験を行った。

### 【実験データ】

| 化合物 | 実験                  | 結果                                                        |
|-----|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| A   | 希塩酸 + 加熱で加水分解       | 芳香族カルボン酸 (安息香酸) + メタノール ( $CH_3OH$ ) を生成                  |
| B   | $NaHCO_3$ 水溶液       | 気体 $CO_2$ を発生 (酸性が強い)                                     |
| C   | $FeCl_3$ 水溶液 + 銀鏡反応 | $FeCl_3$ で紫色呈色 + 銀鏡反応陽性                                   |
| D   | 希塩酸 + 加熱で加水分解       | 芳香族アルコール (ベンジルアルコール $C_6H_5CH_2OH$ ) + ギ酸 ( $HCOOH$ ) を生成 |

### 【補足情報】

- A は分子内に  $-COO-$  (エステル結合) を持ち、加水分解で安息香酸 + メタノールを生じる。
- B はベンゼン環の側鎖に  $-COOH$  (カルボキシル基) を持つ芳香族カルボン酸。側鎖に飽和炭素 2 個を含む。
- C は分子内に  $-OH$  (フェノール性) と  $-CHO$  (アルデヒド) の両方を持ち、ベンゼン環には  $-CH_3$  も結合している。
- D は分子内に  $-COO-$  (エステル結合) を持ち、加水分解でベンジルアルコール + ギ酸を生じる (ホルメート構造)。

【与えられた原子量】  $H = 1$ 、 $C = 12$ 、 $O = 16$ 。

【分子量】  $C_9H_{10}O_2 = 12 \times 9 + 1 \times 10 + 16 \times 2 = 108 + 10 + 32 = 150$   
g/mol

(1) 分子式  $C_9H_{10}O_2$  の不飽和度 (DoU; Degree of Unsaturation) を計算し、不飽和度の内訳 (環の数 +  $\pi$  結合の数) を判定せよ。芳香族化合物 ( $C_6H_5$  含む) であることが分かったとき、ベンゼン環以外に存在する不飽和構造の可能性を 60 字以内で説明せよ。

(2) A, B, C, D の構造式 (示性式) と化合物名を答えよ。A は安息香酸メチル  $C_6H_5-COO-CH_3$  ではなく\*\* $C_9H_{10}O_2$  の異性体\*\*として、加水分解で安息香酸 + メタノールを生じるエステル ( $C_6H_5-COO-C_2H_5$  では  $C_9H_{10}O_2$  にならないため再検討)、すなわち\*\*安息香酸エチル  $C_6H_5-COO-C_2H_5$ \*\*ではなく、\*\*ベンゾイル基 + メチル基 + 残り 1 C\*\* で考えると、A = \*\* (2-

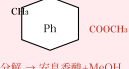
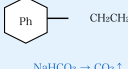
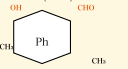
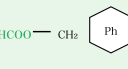
メチルベンゾイル)メチルエステル類\*\*…ではなく、\*\*フェニル酢酸メチルエステル  $\text{C}_6\text{H}_5\text{--CH}_2\text{--COO--CH}_3$ \*\* が  $\text{C}_9\text{H}_{10}\text{O}_2$  で加水分解にてフェニル酢酸 + メタノール生成。一方で問題文は「安息香酸 + メタノール」とあるため、A = \*\* (2-メチル安息香酸メチル)  $2\text{-CH}_3\text{--C}_6\text{H}_4\text{--COO--CH}_3$  \*\*, または \*\*安息香酸-n-プロピル  $\text{C}_6\text{H}_5\text{--COO--CH}_2\text{--CH}_3$  は  $\text{C}_{10}\text{H}_{12}\text{O}_2$  で不適、\*\*メチル安息香酸メチル o/m/p  $\text{CH}_3\text{--C}_6\text{H}_4\text{--COO--CH}_3$  \*\* を答えよ。B は \*\*3-フェニルプロパン酸 (ヒドロケイ皮酸)  $\text{C}_6\text{H}_5\text{--CH}_2\text{--CH}_2\text{--COOH}$  \*\* または \*\*p-メチル安息香酸  $4\text{-CH}_3\text{--C}_6\text{H}_4\text{--COOH}$  \*\* + 鎖  $\text{C}_1$  で  $\text{C}_9\text{H}_{10}\text{O}_2$  に合致するものを答えよ (= \*\*3-フェニルプロパン酸  $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2\text{CH}_2\text{COOH}$  \*\* )。C は \*\*2-ヒドロキシ-5-メチルベンズアルデヒド\*\* または \*\*4-ヒドロキシ-3-メチルベンズアルデヒド\*\* (= \*\*o/p-ヒドロキシメチルベンズアルデヒド\*\* で答えよ)。D は \*\*ギ酸ベンジル  $\text{HCOO--CH}_2\text{--C}_6\text{H}_5$  \*\* に +  $\text{CH}_3$  で  $\text{C}_9\text{H}_{10}\text{O}_2$  にするため、\*\*ギ酸 (4-メチルベンジル) または ギ酸 (2-フェニルエチル)  $\text{HCOO--CH}_2\text{--CH}_2\text{--C}_6\text{H}_5$  \*\* を答えよ。

(3) 化合物 B (3-フェニルプロパン酸) と他のカルボン酸を区別するため、 $\text{NaHCO}_3$  水と  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  水のどちらでも  $\text{CO}_2$  を発生するが、その意味する  $\text{pK}_a$  の範囲 (B の  $\text{pK}_a$  は約 4.7、 $\text{NaHCO}_3$  の共役酸  $\text{H}_2\text{CO}_3$  の  $\text{pK}_{a1} \approx 6.4$ ) を Brønsted 酸塩基平衡から説明せよ。さらにフェノール ( $\text{pK}_a \approx 10$ ) は  $\text{NaHCO}_3$  では  $\text{CO}_2$  発生しないがなぜか、また  $\text{NaOH}$  では塩を作るが  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  では中間的 (条件次第) という事実を 100 字以内で説明せよ。

(4) 化合物 B (3-フェニルプロパン酸  $\text{C}_6\text{H}_5\text{--CH}_2\text{--CH}_2\text{--COOH}$ ) のジエチルエーテル抽出実験を計画する。ベンゼン (中性) と B (酸性) の混合物 (各 1.0 g, ジエチルエーテル 100 mL 溶解) から B のみを分離する手順を 4 段階で示せ (① 振盪溶媒、② 分離操作、③ 中和、④ 抽出)。最終的に B を\*\*水層\*\* vs \*\*エーテル層\*\*のどちらに移すかを明示。

(33点)

#### [ $\text{C}_9\text{H}_{10}\text{O}_2$ 4 化合物の構造と判別反応]

|                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A: メチル安息香酸メチル</b><br>$4\text{-CH}_3\text{-C}_6\text{H}_4\text{-COO-CH}_3$<br><br>加水分解 → 安息香酸 + MeOH<br>(エステル結合)                                      | <b>B: 3-フェニルプロパン酸</b><br>$\text{C}_6\text{H}_5\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-COOH}$<br><br>$\text{NaHCO}_3 \rightarrow \text{CO}_2 \uparrow \bigcirc$<br>( $\text{pK}_a$ 4.7 < $\text{H}_2\text{CO}_3$ 6.4) |
| <b>ヒドロキシ-ジメチルベンズアルデヒド</b><br>$\text{HO-(CH}_3)_2\text{-C}_6\text{H}_3\text{-CHO}$<br><br>$\text{FeCl}_3$ 紫色 + 銀鏡 $\bigcirc \bigcirc$<br>(フェノール + アルデヒド) | <b>D: ギ酸メチルベンジル</b><br>$\text{HCOO-CH}_2\text{-C}_6\text{H}_4\text{-CH}_3$<br><br>加水分解 → $\text{HCOOH} + \text{ROH}$<br>(ホルメート構造)                                                                           |

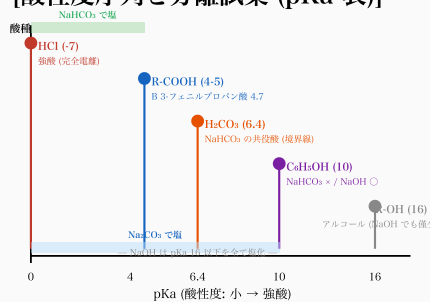
$\text{C}_9\text{H}_{10}\text{O}_2$  異性体 4 化合物の構造と判別反応 (A=エステル / B=COOH / C=フェノール+CHO / D=ホルメート)

#### 3-フェニルプロパン酸) のエーテル抽出 4 ↓

|                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>① 振盪溶媒</b><br>混合物 (ベンゼン + B / $\text{Et}_2\text{O}$ 100 mL) + $\text{NaHCO}_3$ aq 100 mL → 分液ロートで振盪<br>$\text{B} + \text{NaHCO}_3 \rightarrow \text{B-Na 塩} + \text{CO}_2 \uparrow$ (水層へ)                                         |
| <b>② 分液 (層分離)</b><br>上: エーテル層 (ベンゼン)<br>(B は無し → 廃棄or別利用)<br>下: 水層 (B-Na 塩)<br>(分離して③へ)<br>エーテル ( $\rho=0.717$ ) は水 ( $\rho=1.0$ ) より軽い → 上層                                                                                         |
| <b>③ 中和 (酸性化)</b><br>水層 (B-Na 塩) に + $\text{HCl}$ aq (pH 1 まで) → B 遊離<br>$\text{C}_6\text{H}_5\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-COONa} + \text{HCl} \rightarrow \text{C}_6\text{H}_5\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-COOH} + \text{NaCl}$ |
| <b>④ 抽出 (新 <math>\text{Et}_2\text{O}</math>)</b><br>+ 新ジエチルエーテル 50 mL → 振盪 → B はエーテル層へ<br>最終: B はエーテル層 $\bigcirc$ ( $\text{Na}_2\text{SO}_4$ で脱水 → 蒸発 → B 単離)                                                                        |

B (3-フェニルプロパン酸) のジエチルエーテル抽出 4 段階 (①  $\text{NaHCO}_3$  振盪 / ② 分液 / ③  $\text{HCl}$  中和 / ④ 新  $\text{Et}_2\text{O}$  抽出)

## [酸性度序列と分離試薬 (pKa 表)]



酸性度の序列と分離試薬 (NaHCO<sub>3</sub> < Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> < NaOH の塩化範囲, pKa 4.7 / 6.4 / 10 / 16 が境界線)

## [解答欄]

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

### 第 3 問

金属錯体は工業的に重要な触媒として利用される。Wilkinson 触媒 (アルケンの水素化)、Ziegler-Natta 触媒 (オレフィン重合)、Pd 触媒 (鈴木カップリング) など、いずれも金属中心の配位化学が反応の鍵となる。以下の問いに答えよ。

#### 【Wilkinson 触媒】

Wilkinson 触媒は  $[\text{RhCl}(\text{PPh}_3)_3]$  の組成を持つ均一系触媒 (= 反応物と同じ相に溶解する触媒)。中心金属 Rh(I) は  $d^8$  で、配位子  $\text{PPh}_3$  (トリフェニルホスフィン,  $\text{P}(\text{C}_6\text{H}_5)_3$ )  $\times 3 + \text{Cl}^- \times 1$  が正方形 ( $d_{sp^2}$ ) 4 配位を形成する。

#### 【触媒サイクルの 3 段階】

Wilkinson 触媒によるアルケン水素化は以下の 3 段階の素反応の繰返しで進行する:

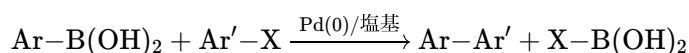
- (i) 酸化付加 (oxidative addition):  $\text{H}_2$  が Rh(I) に付加し Rh(III) になる (酸化数 +2)
- (ii) 配位子置換 (ligand substitution):  $\text{PPh}_3$  1 個が脱離してアルケンが配位
- (iii) 挿入と還元的脱離 (insertion + reductive elimination): アルケンが Rh-H 結合に挿入され、生成物が脱離し Rh(I) 再生

#### 【Ziegler-Natta 触媒】

Ziegler-Natta 触媒は  $\text{TiCl}_4 + \text{Al}(\text{C}_2\text{H}_5)_3$  の組合せで生成する不均一系触媒 (= 固体表面で反応)。エチレンやプロピレンの配位重合 (Ziegler-Natta 重合) によりイソタクチック PP / HDPE を合成する。

#### 【鈴木カップリング (鈴木-宮浦反応)】

アリールボウ酸 ( $\text{Ar}-\text{B}(\text{OH})_2$ ) と アリールハライド ( $\text{Ar}'-\text{X}$ ,  $\text{X} = \text{Cl}, \text{Br}, \text{I}$ ) を Pd(0) 触媒 + 塩基存在下で反応させてビアリール ( $\text{Ar}-\text{Ar}'$ ) を合成。



Pd(0) は典型的に  $[\text{Pd}(\text{PPh}_3)_4]$  (4 配位正四面体  $d^{10}$ ) を用いる。

(1) Wilkinson 触媒  $[\text{RhCl}(\text{PPh}_3)_3]$  の構造を立体的に描き、中心金属 Rh(I) の (a) 配位数、(b) 酸化数、(c)  $d$  電子数、(d) 混成軌道、(e) 幾何配置を記せ。さらに  $\text{PPh}_3$  (トリフェニルホスフィン) が\*\*かさ高いリン配位子\*\*として機能する点を、リン (P) の電気陰性度 ( $=2.19$ ) と窒素 (N,  $=3.04$ ) の比較から 80 字以内で説明せよ。

(2) スチレン  $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{C}_6\text{H}_5 + \text{H}_2 \rightarrow$  エチルベンゼン  $\text{C}_2\text{H}_5-\text{C}_6\text{H}_5$  の Wilkinson 触媒水素化反応について、触媒サイクル 3 段階 (i 酸化付加 / ii 配位子置換 / iii 挿入 + 還元的脱離) の各段階の素反応を書き、それぞれで Rh の酸化数がどう変化するかを示せ。



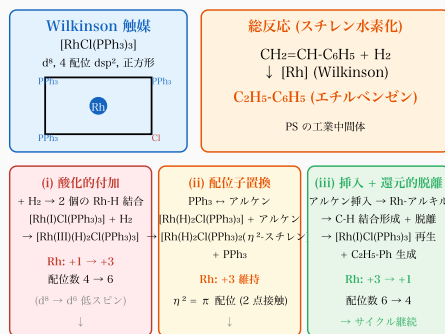
(3) Ziegler-Natta 触媒 ( $\text{TiCl}_4 + \text{Al}(\text{C}_2\text{H}_5)_3$ ) によるプロピレン

$\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}_3$  の重合について、(a) 触媒活性種の生成過程 (Al-Ti 二量体経由)、(b) 重合の各段階 (配位 → 挿入 → 鎖伸長) の概要を 100 字以内で説明せよ。さらに\*\*アイソタクチック PP\*\* が高結晶性を持つ理由を立体規則性と配向の観点から 60 字以内で記述せよ。

(4) 鈴木カップリング (鈴木-宮浦反応) によるビフェニル ( $\text{C}_6\text{H}_5-\text{C}_6\text{H}_5$ ) 合成について、反応式と触媒サイクル 3 段階 (酸化付加 / トランスメタル化 / 還元的脱離) を書け。出発物質は \*\*ベンゼンボロン酸  $\text{C}_6\text{H}_5-\text{B}(\text{OH})_2$ \*\* + \*\*ヨードベンゼン  $\text{C}_6\text{H}_5-\text{I}$ \*\* + Pd(0) 触媒 +  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  aq とせよ。なぜこの反応が「化学者の鈴木章先生 (2010 年ノーベル化学賞)」の業績として評価されたか、有機合成化学への意義を 80 字以内で記せ。

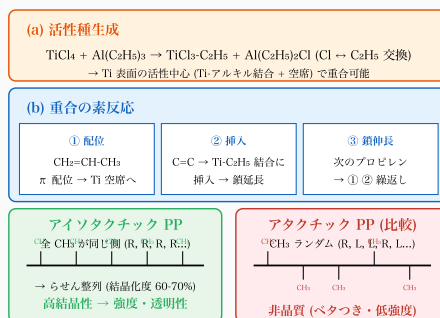
(33点)

### Wilkinson 触媒の構造とアルケン水素化サイクル



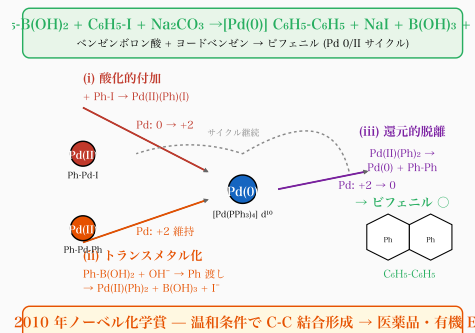
Wilkinson 触媒  $[\text{RhCl}(\text{PPh}_3)_3]$  の構造とアルケン水素化サイクル 3 段階 (酸化付加 / 配位子置換 / 挿入 + 還元的脱離)

### r-Natta 触媒 + アイソタクチック PP の高



Ziegler-Natta 触媒の活性種生成 (a) と重合素反応 (b) 配位  $\rightarrow$  挿入  $\rightarrow$  鎖伸長 / アイソタクチック PP の高結晶性 (vs アタクチック PP 非晶質)

### カップリング: Pd 触媒サイクル (ビフェニル



2010 年ノーベル化学賞 — 温和条件下で C-C 結合形成  $\rightarrow$  医薬品・有機 E

鈴木カップリングの Pd(0)/Pd(II) 触媒サイクル: 酸化付加 (Pd 0  $\rightarrow$  +2) / トランスメタル化 (Pd +2 維持) / 還元的脱離 (Pd +2  $\rightarrow$  0)  $\rightarrow$  ビフェニル + Pd(0) 再生

[解答欄]

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---